Команда «Ультратех», задача № 9

Тренажёр диспетчера ДДС

Общее техническое описание

Учебное программное обеспечение для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб города Москвы с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Москва, редакция от 20.10.2026

Содержание

1. Назначение 3

2. Кто работает в системе 3

3. Функции и возможности 3

4. Как устроена система 5

5. Требования к оборудованию 5

6. Порядок установки 6

6.1. Сервер с интернетом 6

6.2. Сервер без интернета 6

6.3. Первый вход 7

6.4. Проверка после установки 7

7. Настройка 7

7.1. Где настраивается 7

7.2. Основные настройки 8

7.3. Модели ИИ 8

7.4. Телефония 8

7.5. Резервные копии 9

8. Возможные неисправности и их устранение 9

9. Ограничения 10

1. Назначение

Тренажёр диспетчера ДДС — учебная программа для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города Москвы, которые работают с карточками происшествий системы-112.

Программа повторяет рабочее место АРМ-112: журнал происшествий и карточку в том виде, в каком их видит диспетчер. Обучаемый получает учебные карточки, принимает их в работу, звонит аварийной бригаде и руководителям, принимает доклады о выполнении и закрывает карточку. Система записывает каждое действие, сама оценивает работу и подсказывает, что подтянуть.

Пример. Обучаемому приходит карточка «засор мусоропровода, ул. Профсоюзная, 13». Он принимает её за 30 секунд, звонит начальнику аварийной бригады, называет адрес и получает номер наряда, ставит статусы «Прибытие», «Проведение работ», «Работы завершены». После этого он видит балл, свои ошибки словами памятки заказчика и советы, что подтянуть.

Тренажёр не обрабатывает настоящие вызовы, не связан с реальными службами и не хранит персональные данные граждан: все происшествия учебные.

2. Кто работает в системе

Роль	Что делает
Обучаемый (диспетчер ДДС)	Работает на копии рабочего места: журнал, карточка, звонки, статусы. Видит свой разбор, прогресс и справочник. В интерфейсе роль называется «Обучающийся»
Преподаватель	Создаёт группы и занятия, выбирает сложность, наблюдает за обучаемыми во время занятия, смотрит отчёты и аналитику, ведёт справочник телефонов и учебные сценарии
Администратор	Заводит пользователей, следит за состоянием системы, журналом аудита, резервными копиями и настройками
ИИ	Пишет каждому обучаемому свои карточки под его ошибки, играет собеседников по телефону, оценивает действия и даёт рекомендации

Схема работы, как просил заказчик: **преподаватель и ИИ → обучаемый ДДС → результат → рекомендации для дальнейшего обучения**.

3. Функции и возможности

Рабочее место обучаемого. Журнал происшествий и карточка повторяют скриншоты живого АРМ-112: те же колонки, статусы и расположение полей. Обучаемый принимает карточку (статус «Принята») или отклоняет её («Не принята» с причиной), ведёт ход работ статусами с номером наряда и комментарием, отмечает ошибки в данных карточки. На первичный статус даётся норматив (по умолчанию 30 секунд), опоздание отмечается как «Не оповещено».

Звонки. В правом нижнем углу карточки — зелёный кружок виртуального телефона: клавиатура для набора номера и справочник номеров своей организации (до 10 номеров на службу, их задаёт преподаватель). Собеседники: руководитель организации, начальник отдела реагирования, начальник и специалист аварийной бригады. Трубки на вкладках служб в карточке звонят дежурным

этих служб, а на вкладке своей службы — начальнику аварийной бригады. Начальник бригады выезжает и называет номер наряда, как только узнал адрес и что случилось, а потом сама бригада звонит с докладами о выезде, прибытии и выполнении работ. Распоряжение «Выезжайте» диспетчер должен дать сам: без него в разборе будет ошибка «Не дано распоряжение на выезд». С заявителем диспетчер не общается; позвонить ему можно, только если преподаватель разрешил это в занятии. Собеседники говорят голосом; обучаемый отвечает голосом через гарнитуру или текстом.

Сложность. Три уровня:

- 1 — простое бытовое происшествие, данные карточки верные, собеседники понятливые;
- 2 — сложнее: в карточке одна ошибка оператора 112 (подвох), диспетчер должен её найти;
- 3 — чрезвычайная ситуация, две ошибки в карточке, собеседники торопят, на месте бывают осложнения, у службы может не оказаться машин. На этой сложности карточки идут валом: первая сразу, дальше по одной каждые 40–50 секунд, всего три; в обычном занятии бывает и повторный вызов о том же происшествии, он входит в три.

Задания формирует ИИ. Преподаватель в форме занятия ставит галочку «Задания формирует ИИ», выбирает группу и сложность, создаёт занятие и нажимает «Начать занятие». Дальше ИИ сам пишет каждому обучаемому свои карточки (на сложности 1 — одну, на сложности 2 — две по очереди, на сложности 3 — вал из трёх), выдаёт их, оценивает работу и даёт советы. Каждая подбирается под ошибки: пропустил ошибку оператора 112 — получит похожую снова. У разных обучаемых разные происшествия. Преподаватель в это время только наблюдает.

Оценка и разбор. Балл складывается из понятных частей: решение по карточке, время против норматива, цепочка статусов, звонки, комментарии и номер наряда, найденные ошибки в карточке, грамотность. Каждая ошибка названа словами памятки заказчика «Работа на АРМ-112» со ссылкой на страницу. После каждой карточки разбор даёт до пяти советов для дальнейшего обучения, после занятия — советы по занятию. После вала карточек отдельно показывается сводка: сколько пришло, сколько обработано, сколько с опозданием, взята ли первой чрезвычайная ситуация.

Кабинет преподавателя. Группы, занятия, наблюдение за каждым обучаемым во время занятия, отчёт с выгрузкой в PDF, Excel и CSV, исправление оценки с указанием причины, аналитика группы, прогноз готовности к аттестации, библиотека учебных сценариев, методические материалы.

Кабинет администратора. Пользователи и роли, службы, состояние системы, журнал аудита с проверкой целостности, резервные копии, настройки.

Справочник. Памятка «Работа на АРМ-112», методические материалы преподавателя и классификатор происшествий с поиском по словам.

Данные заказчика. Классификатор происшествий (1283 типа, по нему подбираются службы), памятка по работе с АРМ-112 (статусы и типичные ошибки), 96 учебных ситуаций из билетов, скриншоты живой системы.

Дополнительно в программе есть режим оператора 112 (приём звонка заявителя и заполнение карточки). По рекомендации заказчика он скрыт и включается администратором отдельным пользователям.

4. Как устроена система

Система ставится на один сервер учебного класса. Рабочие места преподавателя и обучаемых — это обычные компьютеры с браузером в той же сети, ставить на них ничего не нужно.

Все части программы запускаются в контейнерах Docker одной командой:

Часть	Что делает
Веб-сервер (nginx)	Отдаёт интерфейс браузеру по защищённому соединению
Сервер приложения (backend)	Занятия, карточки, оценка, разговоры, телефония. Внутри него же идут фоновые задачи: выдача карточек вала, доклады бригады, написание карточек ИИ и сценариев, озвучка реплик. Отчёты собираются по запросу
Служебный процесс (worker)	Запущен из того же образа и оставлен под вынос фоновых задач; сейчас работы не выполняет
База данных (PostgreSQL)	Пользователи, занятия, результаты, сценарии, журнал аудита
Redis	Рассылка событий занятия и состояние задач генерации сценариев
Проверка грамотности (LanguageTool)	Ошибки в комментариях обучаемого
Резервные копии (backup)	Ежедневная копия базы
Модели ИИ (llm-dialog, llm-gen)	Собеседники по телефону и написание карточек. В поставке обе задачи ведёт одна модель `llm-dialog`, `llm-gen` не запускается
Распознавание речи (stt)	Переводит голос обучаемого в текст
Телефония (Asterisk)	Нужна только для занятий с живым звонком на телефон (раздел 7.4). Обычные занятия идут в браузере

Работа без интернета. У заказчика все модели ИИ, распознавание и синтез речи работают на самом сервере, без интернета и без видеокарты, только на процессоре. На демонстрационном стенде для скорости написание карточек отдано облачной модели — это одна настройка (раздел 7.3), код при этом тот же. Облачная модель пишет карточку за несколько секунд, модель на сервере — до двух минут. Если модель не ответила, карточка собирается по шаблону, и занятие не останавливается.

5. Требования к оборудованию

Сервер:

- процессор от 6 ядер (Intel Core i7, Xeon или аналог), видеокарта не нужна;
- оперативная память от 16 ГБ, рекомендуется 32 ГБ;
- диск SSD, свободно от 100 ГБ (программа с моделями занимает около 40 ГБ);
- операционная система Linux (Ubuntu 22.04 или 24.04);
- Docker с docker compose (версия 2).

Демонстрационный стенд работает на 8 ядрах и 16 ГБ памяти с облачной моделью для карточек.

Рабочие места: браузер Chrome, Яндекс.Браузер или Firefox, гарнитура с микрофоном. К системе подключаются и настольные IP-телефоны (раздел 7.4).

Сеть: рабочие места должны видеть сервер по адресу HTTPS (порт 443). Для телефонии дополнительно открываются порт SIP (5060) и диапазон голосовых портов (10000–10100).

Нагрузка (замерено): до 100 пользователей в кабинетах одновременно с откликом не больше 2 секунд, 20 обучаемых одновременно ведут карточки. Голосовые разговоры с моделями на процессоре тяжелее: на 6 ядрах по расчёту 3–4 разговора одновременно (под нагрузкой не замерялось).

6. Порядок установки

Есть два варианта: сервер с интернетом и сервер без интернета (закрытый контур). Команды вводятся в терминале сервера.

6.1. Сервер с интернетом

```
git clone https://github.com/Vadik145-beep/lct-112-simulator.git
cd lct-112-simulator
./start.sh
```

Скрипт сам скачает модели ИИ (около 9 ГБ), создаст файл настроек `.env`, соберёт и запустит систему. Первый запуск занимает от 30 минут до часа. В конце скрипт напечатает адрес, логины и пароль.

6.2. Сервер без интернета

Поставка готовится на любом компьютере с интернетом (Linux, Docker, Git, около 25 ГБ свободного места):

```
git clone https://github.com/Vadik145-beep/lct-112-simulator.git
cd lct-112-simulator
./scripts/fetch_models.sh
./scripts/offline_bundle.sh --with-models
```

Готовая папка `offline-bundle` (около 11 ГБ) переносится на сервер флешкой, диском или по локальной сети. На сервере нужен только Docker:

```
cd offline-bundle
sudo ./install.sh
```

Установщик проверит контрольные суммы файлов, загрузит готовые образы, установит систему в `/opt/lct/app` и запустит её. Во время установки сервер ничего не скачивает из интернета.

6.3. Первый вход

Откройте в браузере адрес, который напечатал скрипт, например `https://192.168.1.50`. Браузер предупредит о сертификате: у системы свой центр сертификации. Нажмите «Дополнительные» → «Перейти на сайт». Чтобы предупреждения не было, установите на рабочие места корневой сертификат:

```
docker compose cp nginx:/etc/nginx/certs/ca.crt .
```

После установки созданы четыре пользователя. Второй обучаемый нужен, чтобы проверить занятие «преподаватель + 2 обучаемых»:

Роль	Логин	Пароль
Администратор	`admin`	`112112112`
Преподаватель	`teacher`	`112112112`
Обучаемый	`student`	`112112112`
Обучаемый	`student2`	`112112112`

Пароль по умолчанию задаётся настройкой `SEED_PASSWORD` до первого запуска.

6.4. Проверка после установки

1. Откройте `https://<адрес>/health` — должно быть `"status":"ok"`.
2. Войдите администратором, откройте «Состояние»: все плитки сервисов «работает».
3. Войдите преподавателем, создайте группу, добавьте в неё `student` и создайте занятие.
4. Войдите обучаемым: в «Моих заданиях» нажмите «Открыть журнал АРМ-112» — в журнале первая карточка.

7. Настройка

7.1. Где настраивается

Почти всё задаётся в файле `.env` в папке установки (образец с пояснениями — `.env.example`). После правки файла систему перезапускают той же командой, что и запускали, например:

```
docker compose --profile ai --profile telephony up -d --scale llm-gen=0
```

Часть настроек администратор меняет прямо в интерфейсе, в разделе «Настройки» (руководство администратора): ожидание ответа на вызов, запись разговоров, телефоны обучаемых, расписание и число копий, порог «Не завершено», уровень журнала.

7.2. Основные настройки

Настройка	Что задаёт
`SECRET_KEY`	Секрет для входа в систему. Обязательно поменять: `openssl rand -hex 32`
`POSTGRES_PASSWORD`, `APP_DB_PASSWORD`	Пароли базы данных. Поменять до первого запуска
`SEED_PASSWORD`	Пароль пользователей, создаваемых при первом запуске
`APP_ENV`	`production` для рабочей установки
`TLS_HOSTS`	Адреса и имена сервера для сертификата, через запятую
`HTTP_PORT`, `HTTPS_PORT`	Порты веб-интерфейса, по умолчанию 80 и 443
`SHOW_DEMO_CREDENTIALS`	Таблица логинов и паролей на странице входа. Только для демонстрации, у заказчика `false`
`QUICK_LOGIN`	Кнопки «Войти как …» без пароля. Только для демонстрации, у заказчика `false`
`TZ`	Часовой пояс, по умолчанию `Europe/Moscow`
`LOGIN_MAX_ATTEMPTS`, `LOGIN_LOCK_MINUTES`	Блокировка входа после неудачных попыток: 5 попыток, 15 минут

7.3. Модели ИИ

Настройка	Что задаёт
`LLM_DIALOG_MODEL`	Модель собеседников. На стенде Qwen2.5-3B
`LLM_GEN_URL`	Адрес модели, которая пишет карточки. По умолчанию локальная
`STT_MODEL`	Распознавание речи: `faster-whisper-base` быстрее, `faster-whisper-small` точнее
`TTS_PROVIDER`	Голос собеседников: `auto` — Silero, при его отсутствии Piper
`LLM_THREADS`	Сколько ядер процессора отдать модели

У заказчика все адреса моделей локальные, и система работает без интернета. Облачная модель подключается только явно: нужно поставить `ALLOW_EXTERNAL_AI=true` и указать `LLM_GEN_URL`, `LLM_GEN_API_KEY` и `LLM_GEN_API_MODEL`. Без разрешения `ALLOW_EXTERNAL_AI` система с внешним адресом модели не запустится и сообщит причину. Так сделано на демонстрационном стенде.

7.4. Телефония

Телефония встроена в систему. Звонки службам и доклады бригады работают в браузере сразу после установки: обучаемый говорит в гарнитуру, собеседник отвечает голосом. Ставить на рабочие места ничего не нужно.

Для работы с настоящими телефонами в поставку входит своя телефонная станция Asterisk. Скрипты установки включают её и подставляют адрес сервера сами. К ней подключаются:

- **настольные IP-телефоны** (например, РТУ Т16Р) — адрес сервера, логин и пароль из кабинета администратора;
- **линия оператора связи или АТС заказчика** по SIP — тогда вызов занятия приходит на настоящий телефон обучаемого: настольный, мобильный или программный в браузере (галочка «Живой звонок на телефон» в форме занятия режима оператора 112). Разговор записывается.

Подключение делается настройками, без доработки программы:

Настройка	Что задаёт
`TELEPHONY_ENABLED`	`true` — включить телефонию
`TELEPHONY_EXTERNAL_IP`	Адрес сервера, который видят телефоны
`SIP_PORT`	Порт SIP, по умолчанию 5060
`TELEPHONY_RTP_START`, `TELEPHONY_RTP_END`	Диапазон голосовых портов
`ARI_PASSWORD`	Пароль управления телефонией. Поменять

Запуск телефонии: `docker compose --profile telephony up -d`. В настольном телефоне указываются адрес сервера, логин и пароль SIP из кабинета администратора (кнопка «SIP-учётка» у обучаемого), кодеки G.722 и PCMA. Для проверки звука на телефоне наберите 100 — эхо-тест. Подключение линии оператора связи описано в разделе «Телефония» документа об установке.

7.5. Резервные копии

`BACKUP_TIME` — время ежедневной копии (по умолчанию 03:00), `BACKUP_KEEP` — сколько копий хранить (по умолчанию 14). То же меняется в интерфейсе администратора.

8. Возможные неисправности и их устранение

Что видно	Причина	Что сделать
Страница не открывается сразу после запуска	Модели ещё загружаются	Подождать 2–3 минуты и обновить страницу
Браузер пишет «Подключение не защищено»	Свой сертификат системы	«Дополнительные» → «Перейти на сайт» или установить корневой сертификат (раздел 6.3)
При установке `port is already allocated`	Порт 80 или 443 занят другой программой	В `.env` поставить `HTTP_PORT=8080`, `HTTPS_PORT=8443`, запустить снова, открывать адрес с `:8443`
`docker: command not found` или `permission denied`	Нет Docker или прав	Установить Docker, запускать через `sudo`

Что видно	Причина	Что сделать
Всё работает медленно, сервер зависает	Мало памяти	Нужно от 16 ГБ. Временно можно уменьшить `LLM_THREADS` или перейти на `STT_MODEL=faster-whisper-base`
Пользователь не может войти, система пишет о неудачных попытках	5 неверных паролей подряд, вход закрыт на 15 минут	Подождать 15 минут; если пароль забыт — администратор сбрасывает его
Собеседник по телефону не слышит обучаемого	Браузеру не дан доступ к микрофону	Разрешить микрофон в адресной строке браузера, проверить гарнитуру
Собеседник отвечает невпопад	Распознавание ошибается на шуме	Говорить чётче, ближе к микрофону; можно перейти на `STT_MODEL=faster-whisper-small`
Карточки ИИ однотипные или приходят с задержкой	Модель генерации не отвечает, карточки собираются по шаблону	В «Состоянии» проверить плитку «Модель генерации»; при «не отвечает» перезапустить: `docker compose --profile ai restart`
В оценке «грамотность не проверена»	Не отвечает LanguageTool	`docker compose restart languagetool`; остальная оценка работает
Настольный телефон не звонит	Телефон звонит только в занятиях с живым звонком на телефон без номера в занятии (раздел 7.4); или телефония выключена, или закрыты порты	Проверить галочку в занятии, `TELEPHONY_ENABLED=true`, профиль `telephony`, порт SIP и голосовые порты на межсетевом экране
В «Копиях» надпись «служба backup не отмечалась»	Остановлен контейнер копий	`docker compose up -d backup`
В «Состоянии» плитка «не отвечает»	Остановлен один из сервисов	`docker compose ps` покажет, какой; `docker compose up -d` поднимет его

Общая проверка: `docker compose ps` — все сервисы должны быть в состоянии `running` или `healthy`. Журнал сервиса: `docker compose logs --tail 100 backend`.

9. Ограничения

- Тренажёр учебный: не принимает настоящие вызовы и не передаёт данные в реальные службы.
- Собеседник на процессоре отвечает через 1,5–3 секунды после реплики обучаемого. Собеседник по телефону говорит утверждёнными репликами, поэтому на неожиданный вопрос может ответить «не понял, повторите».
- Распознавание речи ошибается на номерах домов и именах при плохом микрофоне. Преподаватель видит расшифровку разговора и может исправить оценку с указанием причины.

- Резервная копия содержит базу данных. Записи разговоров и озвученные реплики лежат отдельно (том `storage`), их копируют вместе с сервером.
- Голосов на процессоре одновременно немного (раздел 5). Для большого класса модели выносят на отдельный сервер: их адреса задаются настройками.